J．送给好友的惊喜

时间限制： 2.0 秒

【题目描述】

小 ε 和小 ω 是两个珍惜彼此相伴时光的女孩子。小 ω 正在为小 ε 准备一份礼物，并将它们记录为一个秘密数列 a，其中元素均为不超过 2^k-1 的非负整数。

好奇的小 ε 想提前了解这份惊喜，于是她询问了小 ω 一共 m 个问题，其中第 i 个问题为询问 a_{x_i} 和 a_{y_i} 的按位与的值。

小 ω 告诉了小 ε 每个问题的答案，其中第 i 个问题的答案为 z_i，即小 ω 告诉小 ε 数列 a 满足 $a_{x_i}\,\mathrm{AND}\,a_{y_i}=z_i$，其中 $x\,\mathrm{AND}\,y$ 表示 x 和 y 的按位与的值。

小 ε 感觉自己被小 ω 调戏了，怀疑小 ω 只是在胡乱回答她，可能满足以上条件的数列 a 并不存在！

因此她找到了你，你需要告诉小 ε 满足上述条件的数列 a 是否存在。进一步地，小 ε 还想知道，如果这样的数列 a 存在，它的所有元素之和的最小可能值是多少。

【输入格式】

第一行包含一个整数 T $(1\le T\le 5\times 10^5)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含三个整数 n,m,k（$1\le n\le 200000$，$0\le m\le 200000$，$1\le k\le 30$），表示数列 a 的长度、问题的数量以及 a 中元素的二进制长度上限。
- 接下来 m 行，每行包含三个整数 x_i,y_i,z_i $(1\le x_i,y_i\le n, 0\le z_i<2^k)$，表示第 i 个问题及其答案，注意 x_i,y_i 可能相等。

保证单个测试点所有测试数据的 n 的和与 m 的和分别不超过 5×10^5。

【输出格式】

对于每组测试数据，若合法的 a 不存在则输出 `-1`，否则输出一行一个非负整数，表示数列 a 的所有元素之和的最小可能值。

【样例 1 输入】

```
5
3 3 1
1 2 0
1 3 0
2 3 1
3 2 30
```

```
1 2 1073741823
2 3 1073741823
3 3 1
1 2 1
1 3 1
2 3 0
100 1 16
1 1 4514
3 4 3
1 1 5
2 2 6
1 2 4
1 3 5
```

【样例 1 输出】

```
2
3221225469
-1
4514
16
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，a 长度为 3 且其中的每个元素均为 0 或 1，并且有 $a_1 \text{ AND } a_2 = 0$，$a_1 \text{ AND } a_3 = 0$，$a_2 \text{ AND } a_3 = 1$，由于 $a_2 \text{ AND } a_3 = 1$，故 $a_2 = 1, a_3 = 1$，又由 $a_1 \text{ AND } a_2 = 0$ 知道 $a_1 = 0$，故 $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 1$，可以验证该数列满足全部条件，此时 a 中所有元素的和为 2；

对于第二组测试数据，$z_1 = z_2 = 2^{30} - 1$，故可以唯一确定 $a_1 = a_2 = a_3 = 2^{30} - 1$，此时 a 中元素之和为 $3 \times (2^{30} - 1)$；

对于第三组测试数据，有 $a_1 \text{ AND } a_2 = 1$，$a_1 \text{ AND } a_3 = 1$，$a_2 \text{ AND } a_3 = 0$，由于 $a_1 \text{ AND } a_2 = 1$，故 $a_1 = 1, a_2 = 1$，又由 $a_1 \text{ AND } a_3 = 1$ 知道 $a_3 = 1$，与条件不符，故不存在这样的 a；

对于第四组测试数据，有 $a_1 \text{ AND } a_1 = 4514$，故 $a_1 = 4514$，在其余 $a_i (2 \le i \le n)$ 都为 0 时 a 中元素总和最小，为 4514；

对于第五组测试数据，由于 $a_1 \text{ AND } a_1 = 5$，故 $a_1 = 5$，同理可得 $a_2 = 6$，可以验证此时 a_3 为 5 或 7，当 $a_3 = 5$ 时 a 中所有元素的和为 16，可以证明这是最小的可能值。